

EVALUACIÓN PRODUCTO II: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ENTREGABLE 1: Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

METADATOS DEL PROYECTO

- **Nombre del Proyecto:** AuraPulse
- **Patrocinador (Sponsor):** Directorio Médico e Inversionistas de Salud Digital (Ficticio).
- **Director del Proyecto:** Código Resiliente
- **Version:** 1.0
- **Fecha de Aprobación:** 03 de septiembre de 2026

1. CASO DE NEGOCIO Y JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El colapso de los sistemas de urgencias y la falta de seguimiento continuo en pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca) genera altas tasas de reingreso hospitalario y mortalidad prevenible. AuraPulse nace para cerrar esta brecha tecnológica mediante una solución SaaS (Software as a Service) que integra dispositivos IoT (wearables médicos) para la captura en tiempo real de signos vitales, aplicando algoritmos de detección de anomalías clínicas que automatizan respuestas de emergencia, optimizando así los recursos del sistema de salud y salvando vidas.

2. OBJETIVOS SMART

- **Tiempo:** Completar el despliegue de la versión 1.0 (MVP) en un plazo estricto de 16 semanas.
- **Costo:** Ejecutar el desarrollo sin exceder el presupuesto base estimado de \$45,600 USD.
- **Desempeño Técnico:** Procesar los datos telemétricos con una latencia máxima de 3 segundos desde el hardware IoT hasta el dashboard médico.
- **Éxito Comercial:** Lograr la adopción del sistema en 2 clínicas piloto durante el primer mes post-lanzamiento, monitoreando a 100 pacientes concurrentes.

3. REQUISITOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA

- **Módulo de Ingesta IoT:** Capacidad de conexión vía API REST/MQTT con dispositivos wearables para capturar FC (Frecuencia Cardíaca), SpO2 (Oxígeno) y Presión Arterial.
- **Módulo de Expediente Interactivo:** Historial clínico digital con visualización gráfica de tendencias vitales.
- **Motor de Alertas (Reglas Clínicas):** Sistema de inferencia que detecta caídas de saturación o taquicardias, disparando alertas (Push, SMS, Email).

- **Módulo de Seguridad:** Autenticación biométrica/MFA, cifrado AES-256 en reposo y tránsito, y cumplimiento de normativas de salud (HIPAA).

4. ALCANCE DEL PROYECTO

- **In-Scope (Incluido):** Desarrollo web (Backend y Frontend), integración con 1 marca genérica de smartwatch/wearable mediante API abierta, panel de control para médicos, app/portal básico para pacientes.
- **Out-of-Scope (Excluido):** Fabricación o venta de hardware médico propio, integración con los sistemas heredados (HIS) de los hospitales (quedará para Fase 2).

5. MATRIZ DE RIESGOS DE ALTO NIVEL

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigation
Retraso en conexión API con el hardware IoT	Alta	Crítico	Crear mock de datos desde la Semana 2 para no bloquear el desarrollo del Frontend y motor de alertas.
Rotación de personal clave (ej. Dev Senior)	Media	Alto	Documentación obligatoria (Wiki) y revisiones de código cruzadas (Pair Programming).
Incumplimiento de normativas de seguridad de datos de salud	Baja	Crítico	Incluir consultoría de seguridad (HIPAA) en la fase inicial de arquitectura.

6. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES (16 Semanas)

- **Hito 1 (Semana 2):** Aprobación de Arquitectura y Mockups UX/UI.
- **Hito 2 (Semana 6):** API de ingesta IoT funcional y base de datos operativa.
- **Hito 3 (Semana 10):** Motor de Alertas Clínicas y Dashboard Médico integrados.
- **Hito 4 (Semana 14):** Finalización de Fase QA (Pruebas de estrés y seguridad).
- **Hito 5 (Semana 16):** Despliegue en Producción (Go-Live) de la v1.0.

7. NIVEL DE AUTORIDAD Y CRITERIOS DE CIERRE

El Project Manager tiene autoridad directa sobre la asignación del equipo, gestión del cronograma y control de cambios bajo un límite del 10% del presupuesto. El proyecto se considerará cerrado cuando se ejecuten con éxito las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) y el software esté desplegado en la infraestructura Cloud (AWS/Azure).



AuraPulse

Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ROADMAP DEL PROYECTO

De la Planificación al Despliegue (16 Semanas)

Duración Total: 16 Semanas

Inicio: Semana 1 | Fin: Semana 16

Metodología: Ágil (Scrum)

FASES DEL PROYECTO	1. PLANIFICACIÓN Semanas 1 - 2	2. DISEÑO Y ARQUITECTURA Semanas 2 - 4	3. DESARROLLO Semanas 3 - 12	4. PRUEBAS Semanas 13 - 14	5. DESPLIEGUE Semanas 15 - 16											
LÍNEA DE TIEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HITOS PRINCIPALES		HITO 1 Aprobación de Arquitectura y Mockups UX/UI (Semana 2)			HITO 2 API de Ingesta IoT funcional y base de datos operativa (Semana 6)				HITO 3 Motor de Alertas Clínicas y Dashboard Médico integrados (Semana 10)				HITO 4 Finalización de Fase QA (Pruebas de estrés y seguridad) (Semana 14)		HITO 5 Despliegue en Producción (Go-Live) de la v1.0 (Semana 16)	
LÍNEAS DE TRABAJO	Gestión del Proyecto Análisis y Arquitectura Diseño UX/UI Desarrollo Pruebas y QA Despliegue															
ENTREGABLES CLAVE	Acta de Constitución del Proyecto y Plan de Proyecto	Documento de Arquitectura y Diseño de APIs	Prototipo UX/UI Aprobado	Módulos de Software Desarrollados e Integrados	Base de Datos y API de Ingesta Operativa	Motor de Alertas y Dashboard Médico Funcionando	Informes de Pruebas (QA, Seguridad y Rendimiento)	Sistema v1.0 Desplegado en la Nube (AWS/Azure)								
OBJETIVOS SMART (RESUMEN)	Tiempo 16 semanas para el despliegue de la v1.0	Costo No exceder \$45,600 USD	Desempeño Técnico Latencia máxima de 3 segundos	Éxito Comercial Adopción en 2 clínicas piloto y 100 pacientes concurrentes	Este roadmap es una guía visual del plan de trabajo. Sujeto a cambios mediante control integrado de cambios del proyecto.											